

THỰC HÀNH

Chú ý: Vẽ sơ đồ lớp.

BÀI 1.

Xây dựng chương trình tính tiền lương cho các nhân viên trong một công ty.

Biết công ty có hai loại nhân viên: Nhân viên văn phòng và Nhân viên kinh doanh.

Mỗi nhân viên cần quản lý các thông tin sau: mã nhân viên, họ tên, lương cơ bản và lương hằng tháng.

Công thức tính tiền lương hằng tháng cho nhân viên như sau:

- Đối với nhân viên kinh doanh: $\text{Lương} = \text{lương căn bản} + \text{số sản phẩm bán ra} * 120.000 \text{ đ}$
- Đối nhân viên văn phòng: $\text{Lương} = \text{lương căn bản} + \text{số ngày làm việc} * 180.000 \text{ đ}$

Nếu lương hằng tháng hơn 8.000.000 thì thưởng thêm 5%, nếu nhân viên kinh doanh có lương hằng tháng dưới 5.000.000 thì phụ cấp thêm 30%

Áp dụng OOP trong Python định nghĩa các lớp (vận dụng kế thừa, đa hình, trừu tượng). Chương trình đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Xuất danh sách nhân viên trong công ty.
2. Tính và cập nhật tiền lương cho các loại nhân viên.
3. Tìm nhân viên theo theo mã nhân viên.
4. Tìm các nhân viên có lương thấp nhất.
5. Tìm các nhân viên bán hàng có lương cao nhất.
6. Tìm top10 nhân viên có lương cao nhất.
7. Tự xây dựng thêm các thao tác thích hợp cho bài toán.

BÀI 2.

Viết chương trình tính tiền lương và quản lý nhân viên cho một trung tâm công nghệ. Trung tâm cần quản lý và tính lương cho 3 loại đối tượng nhân viên: Chuyên viên, Nghiên cứu viên, Quản lý. Mỗi đối tượng có các thông tin sau:

- Chuyên viên: mã nhân viên, họ tên, lương cơ bản, hệ số trách nhiệm, số giờ tăng ca.

- Nghiên cứu viên: mã nhân viên, họ tên, lương cơ bản, hệ số trách nhiệm, số lượng công trình phát minh.
- Quản lý: mã nhân viên, họ tên, lương cơ bản, hệ số trách nhiệm, hệ số kiêm nhiệm.

Tiền lương được tính theo công thức sau:

- Lương chuyên viên: Lương cơ bản + Lương cơ bản * hệ số trách nhiệm + số giờ tăng ca * 180.000đ.
- Lương nghiên cứu viên: Lương cơ bản + Lương cơ bản * (hệ số trách nhiệm - 0.2) + số lượng công trình phát minh * 5.500.000đ.
- Lương quản lý: Lương cơ bản * 0.7 + Lương cơ bản * hệ số trách nhiệm + Lương cơ bản * hệ số kiêm nhiệm.

Áp dụng OOP trong Python định nghĩa các lớp (vận dụng kế thừa, đa hình, **trừu tượng**), xây dựng chương trình minh họa các yêu cầu sau:

Câu 1. Xuất thông tin của các nhân viên (mã nhân viên, họ tên, lương cơ bản, hệ số trách nhiệm, tổng tiền lương), thông tin mỗi nhân viên xuất trên 1 dòng.

Câu 2. Thực hiện việc tính lương cho từng nhân viên.

Câu 3. Tìm kiếm nhân viên theo mã nhân viên.

Câu 4. Tính tổng số tiền phải trả cho tất cả nhân viên.

Câu 5. Tìm mã nhân viên đầu tiên có lổng lương lớn nhất.

Câu 6. Cập nhật lại lương cơ bản theo mã nhân viên.

Câu 7. Khởi tạo nhanh 6 nhân viên có dữ liệu sau (không dùng hàm input):

(123, "Nguyen A", 4500000, 0.5, 50) #Chuyên viên

(124, "Nguyen B", 5 600 000, 1.2, 10) #Nghiên cứu viên

(125, "Nguyen C", 7 800 000, 1.5, 1.3) #Quản lý

(126, "Nguyen D", 8 100 000, 0.8, 12) #Nghiên cứu viên

(127, "Nguyen E", 9 500 000, 1.0, 1.6) #Quản lý

(128, "Nguyen F", 6 500 000, 0.8, 30) #Chuyên viên

BÀI 3.

Xây dựng chương trình xét tốt nghiệp cho một trường Đại học đào tạo sinh viên: hệ đại học và hệ đào tạo VB2.

- Thông tin cần quản lí của một sinh viên VB2 bao gồm: mã số sinh viên, họ tên, địa chỉ, tổng số tín chỉ, điểm trung bình, điểm thi tốt nghiệp.
- Thông tin cần quản lí của một sinh viên hệ đại học bao gồm: mã số sinh viên, họ tên, địa chỉ, tổng số tín chỉ, điểm trung bình, tên luận văn, điểm luận văn.

Cách xét tốt nghiệp của sinh viên mỗi hệ:

- Sinh viên hệ VB2 tốt nghiệp khi có tổng số tín chỉ từ 84 trở lên, điểm trung bình từ 5 trở lên và điểm thi tốt nghiệp phải đạt từ 5 trở lên.
- Sinh viên hệ đại học tốt nghiệp khi có tổng số tín chỉ từ 120 trở lên, điểm trung bình từ 5 trở lên và phải bảo vệ luận văn với điểm số đạt được từ 5 điểm trở lên.

Thiết kế các lớp và cài đặt chương trình cho phép thực hiện các yêu cầu sau:

1. Tạo danh sách sinh viên
2. Xuất danh sách các sinh viên
3. Xuất danh sách các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp
4. Xuất danh sách các sinh viên không đủ điều kiện tốt nghiệp
5. Cho biết sinh viên đại học nào có điểm trung bình cao nhất
6. Xét tốt nghiệp
7. Tìm các sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp
8. Tìm các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

BÀI 4.

Xây dựng lớp đường tròn (Duong Tron) được kế thừa từ lớp điểm (Diem) để biểu diễn một đường tròn trong mặt phẳng. Sau đó, viết chương trình minh họa:

1. Nhập đường tròn
2. Xuất thông tin đường tròn
3. Tính chu vi

4. Tính diện tích

5. Kiểm tra mối quan hệ giao, tiếp xúc, không giao của hai đường tròn

BÀI 5.

Xây dựng lớp hỗn số (HonSo) được kế thừa từ lớp phân số (PhanSo) để biểu diễn một hỗn số gồm hai thành phần:

Thành phần dữ liệu: phần nguyên, tử số, mẫu số.

Thành phần xử lý: xuất-nhập giá trị cho hỗn số, chuyển đổi hỗn số sang phân số và ngược lại, cộng, trừ, nhân, chia hai hỗn số, so sánh hai hỗn số. Chú ý: vận dụng overload (+, -, *, /, ==, !=, >, >=, <, <=)

Sau đó, thiết kế chương trình cho phép:

1. Khởi tạo hỗn số
2. Xuất hỗn số
3. Chuyển đổi phân số sang hỗn số
4. Chuyển đổi hỗn số sang phân số
5. Thực hiện các phép toán cộng, trừ, nhân, chia
6. Thực hiện phép so sánh.
7. Tự xây dựng thêm các thao tác thích hợp minh họa cho bài toán.

BÀI 6. QUẢN LÝ LỚP HỌC (Tự chọn)

Xây dựng chương trình quản lý sinh viên cho một lớp học. Biết rằng:

Mỗi lớp học có nhiều sinh viên

Mỗi sinh viên sẽ có thông tin: mã sinh viên, họ và tên, điểm trung bình, tình trạng (đang học hoặc thôi học).

Viết chương trình minh họa:

1. Nhập, lưu trữ nhiều sinh viên. Biết mỗi lớp có tối thiểu 30 sinh viên và tối đa 50 sinh viên.
2. Cho phép tạo ngẫu nhiên dữ liệu nhiều sinh viên dùng để kiểm thử.
3. Xuất các sinh viên.

4. Tìm sinh viên theo mã sinh viên.
5. Xuất các sinh viên đang thôi học.
6. Tìm sinh viên có điểm TB cao nhất nhất trong lớp
7. Sắp xếp các lớp theo số lượng sinh viên theo chiều giảm dần.

BÀI 7. Dạng bài tập mở, SV đặt bài toán và giải quyết theo gợi ý.

Xây dựng chương trình mô phỏng quản lý khám điều trị bệnh tại một Phòng Khám (Thiết kế đơn giản, không phức tạp theo thực tế). Phòng Khám có hai đối tượng cần quản lý:

Bác sĩ: mã bác sĩ, họ tên, mã bệnh nhân...

Bệnh nhân: mã bệnh nhân, họ tên, mã bác sĩ, tiền thuốc...

Chương trình đáp ứng một vài các yêu cầu sau:

1. Tìm bác sĩ
2. Tìm bệnh nhân
3. Tính tiền thuốc
4. Tính tiền khám bệnh
5. Tìm bác sĩ có tiền công khám bệnh lớn nhất
6. ...

Chú ý:

- Dùng `super()` để gọi các phương thức trong class cha
- Cách gọi constructor để ghi đè `super ()` `__init__(a, b)` tương đương `TenClassCha.__init__(self, a, b)`
- `issubclass(A, B)` trả về True nếu A là lớp con của B
- `isinstance(obj, C)` trả về True nếu obj là một instance của lớp C hoặc là một instance của lớp con của C.